Лабораторная работа

Номер 2

Кобзев Д. К.

21 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Цель работы

Целью данной работы является получение основных навыков по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

Предварительная настройка оборудования Cisco

В логической рабочей области Packet Tracer размещаем коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соединяем один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором (Рис. 1.1).

![Схема подключения оборудования для проведения его предварительной настройки (image/1.png){height=60%}

Конфигурация маршрутизатора

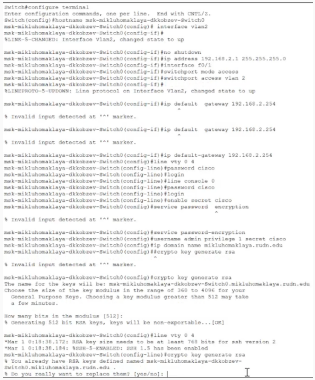
Проводим настройку маршрутизатора в соответствии с заданием, ориентируясь на приведённую ниже часть конфигурации маршрутизатора (Рис. 1.2).

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#hostname msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config)# interface f0/0
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config-if)#no shutdown

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config-if)#line vty 0 4
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router(config-line)#password cisco
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router(config-line)#login
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router(config-line)#line console 0
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router(config-line)#password cisco
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router(config-line)#login
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router(config-line)#enable secret cisco
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config)#service password  encryption
                                                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config)#service password-encryption
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config)#ip domain name miklukomaklaya.rudn.edu
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config)#crypto key generate rsa
                                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0.mikluhomaklaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 768
% Generating 768 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router0(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:24:41.631: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Router(config-line)# transport input ssh
```

Рис. 1: Настройка маршрутизатора

Конфигурация коммутатора

Проводим настройку коммутатора в соответствии с заданием, ориентируясьна приведённую ниже часть конфигурации коммутатора (Рис. 1.3).



```
switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-dvlich0
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config)# interface vlan2
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#no shutdown
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#interface f0/1
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#switchport mode access
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#switchport access vlan 2
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#ip default  gateway 192.168.2.254
                                                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#ip default  gateway 192.168.2.254
                                                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config)#line vty 0 4
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch(config-line)#password cisco
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch(config-line)#login
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch(config-line)#line console 0
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch(config-line)#password cisco
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch(config-line)#login
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch(config-line)#enable secret cisco
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config)#service password  encryption
                                                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config)#service password-encryption
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config)#ip domain name mikluhomaklaya.ruhn.edu
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config)#crypto key generate rsa
                                                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0.mikluhomaklaya.ruhn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:38.172: %SSH-Key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:18:38.184: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch(config-line)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-
Switch0.mikluhomaklaya.ruhn.edu .
% Do you really want to replace them? [yes/no]:
```

Рис. 2: Настройка коммутатора

Предварительная настройка оборудования Cisco

Проверяем работоспособность соединений с помощью команды ping. Пробуем подключиться к коммутатору и маршрутизатору разными способами: с помощью консольного кабеля, по протоколу удалённого доступа (telnet, ssh) (Рис. 1.4).

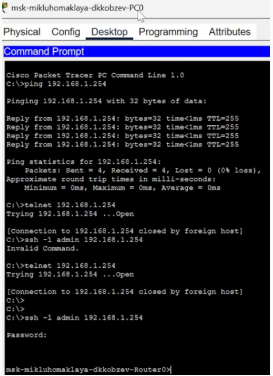


Рис. 3: Проверка работоспособности соединений

Предварительная настройка оборудования Cisco

```
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1 ...Open

[Connection to 192.168.2.1 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1

Password:



msk-mikluhomaklaya-dkkobzev-Switch0>
```

Рис. 4: Проверка работоспособности соединений

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною были получены основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.